金属基复合材料制备技术及液相法的工艺实践

周计明

西北工业大学

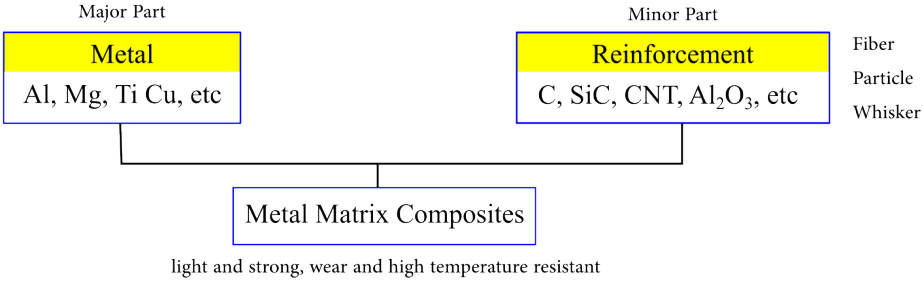
2026 年 10 月 24 日

Outline

1. 金属基复合材料概述与制备技术
   - 搅拌铸造法
   - 喷射共沉积法
   - MetPreg：金属预浸料
2. 液相浸渗法工艺实践
3. 总结与展望
4. 参考文献

金属基复合材料概述与制备技术

概述



- 金属基复合材料是由金属基体和各种增强相复合形成的新型材料
- 寻找 低成本、高效率、高性能制备方法 是该领域研究共同追求的目标

金属基复材典型应用场合

典型零部件	性能要求	复材体系
汽车发动机缸体	高温强度、耐磨、抗疲劳	SiC_p/Al, SiC_w/Al, Al_2O_3/Al
刹车制动钳	高刚度、耐磨	SiC_p/Al, 3M Nextel/Al
风扇出口导向叶片	高温强度、抗蠕变、高刚度	SiC_p/Al
导弹尾翼	高温强度及高模量	$3M^{TM}$ Nextel/Al
坦克履带	高强、轻质、耐磨	SiC/Al
卫星桁架	高刚度、高强度、低膨胀	B/Al, SiC_w/Al, SiC_p/Al
波导天线桅杆	高导热性、高导电性	Gr/Al, B/Al, Gr/Mg, SiC_p/Al
热管理元件基板	高导热、低膨胀	B/Al, SiC_p/Al
高尔夫球杆	高刚度、高强度、耐磨	SiC_p/Al, C_f/Al, C_f/Mg

· · · we believe that metal matrix composites are niche materials （小众材料）, and will remain so at least during the next decade.

——《Metal Matrix Composites in Industry - An lntroduction and a Survey》2003

金属基复合材料制备工艺分类

- 液相法
- 固相法
- 半固态法
- 气相沉积法
- 原位制备法

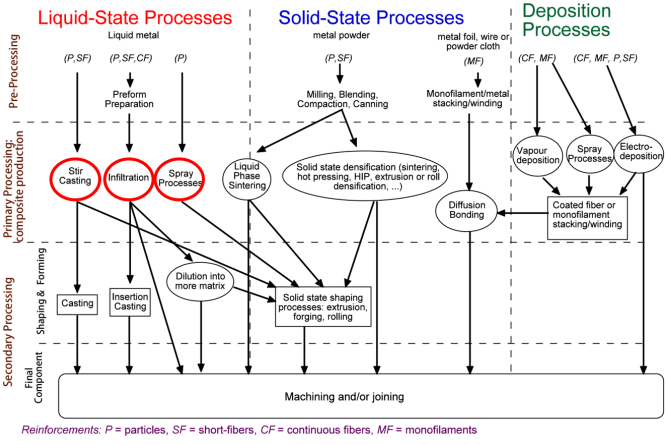


图 1: 金属基复合材料常用制备工艺路线

搅拌铸造法

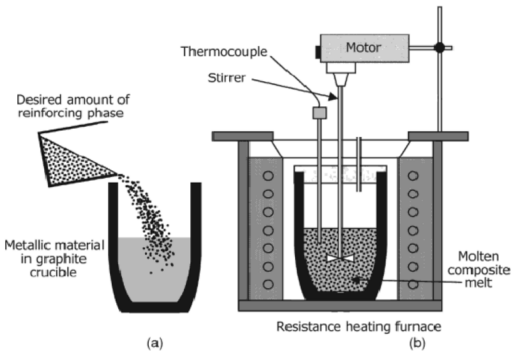


图 2: 搅拌铸造法的工艺原理 [Gupta and Nai Mui Ling Sharon, 2010]

- 可用 铸造的方法 制备复合材料制件
- 增强相团聚、分散问题，增强相尺寸越小，分散难度越大

传统搅拌铸造法的改进[1]

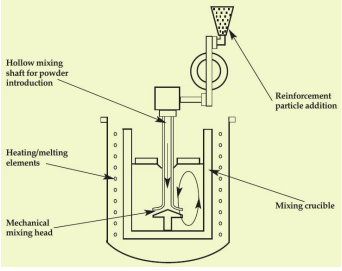


图 3: MC-21 公司开发的快速混合工艺 [Michael D. Skibo et al., 2000]

(a) (b)

图 4: MC-21 公司生产复合材料应用: (a) IGBT 基板（MMC45 Al-SiC (CTE 10.5 ppm/C) with inset magnification showing the homogeneous microstructure）; (b) 300 mm Motorcycle Disc Brake Rotor.

[1] 上世纪 80 年未到本世纪初，Michael D. Skibo 发明了系列铸造法制备金属基复合材料的方法，并将相关专利转让给了复材制备厂家，也是 MC-21 公司的技术副总裁 https://patents.justia.com/inventor/michael-d-skibo

快速混合工艺

- **工艺特点**：孔洞消除、均匀分散、陶瓷颗粒全润湿、无化学反应、生产率高、成本低
- **应用**：MC-21 公司生产的 Al-SiC 复合材料具有优异的力学及热学性能，应用于航天、汽车（刹车盘）、国防（装甲）、电子（IGBT 基板）、能源及娱乐产业（体育用品）

图 5: MC-21 公司 Al-SiC 复合材料应用：高尔夫球杆（Fat Eddie Driver）
来源：mc21inc.com/powersports.html

喷射共沉积法[2]

- 合金液雾化液滴与增强相颗粒同时喷射沉积在基板上形成复合材料
- 综合粉末冶金与铸造的特点，快速凝固避免宏观偏析
- 颗粒之间及颗粒与沉积层的结合属于非完全冶金结合，沉积坯中的孔隙率达15%～20%

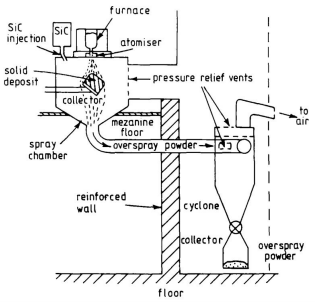


图 6: 喷射沉积法的原理 [White and Willis, 1989]

☞ 类似路标施工

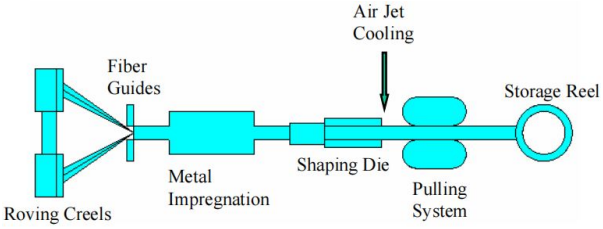
[2]来自英国 Banbury Laboratories (1938～2003)

MetPreg：金属预浸料

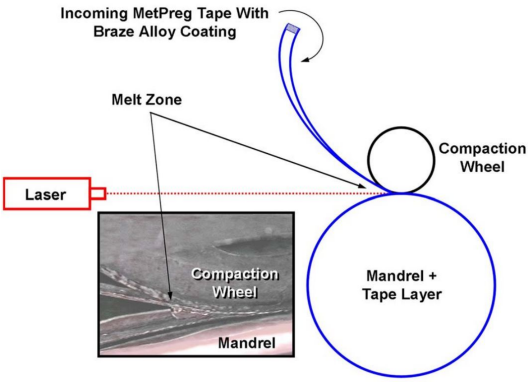
- MetPreg：世界上强度最高的铝基复合材料，也是世界上使用温度最高的热塑性复合材料
  - **单轴强度**：超过 1400 MPa，约为最强铝合金的 3 倍
  - **刚度**：207 GPa，接近高强度钢，远高于铝合金
  - **抗压强度**：2070 MPa，比钢高近一个数量级，是典型铝合金的 25 倍以上
  - 在 538°C 下仍保持 80% 的拉伸强度，这一温度约为大多数铝合金的两倍
- MetPreg 的应用领域 非常广阔

技术来源：Touchstone Research Laboratory 开发技术

MetPreg 工艺流程



- 压力容器与压力罐、裂纹修复、裂纹抑制、选择性增强、火箭发动机壳体、钝感弹药、液氢储罐、替代燃料气罐、高压氢储存容器以及复合材料压力容器



激光辅助缠绕：钎料涂层局部熔化 + 压辊压实

液相浸渗法工艺实践

液相浸渗法

- 合金液与增强相之间通常不润湿，因此需要外加压力达到浸渗的目的
  - 负压（真空）浸渗、气压浸渗、挤压铸造浸渗
- 与浸渗工艺相关的研究
  - 浸渗工艺的创新设计（高效、低成本、高性能 ）
  - 预制体微结构设计（组织结构控制、性能定制 ）
  - 浸渗动力学研究（工艺参数确定依据）
  - 仿真模拟（辅助工艺研究）

真空吸渗液固挤压工艺

- 浸渗前要抽真空，以减小孔洞和预制体内的气体背压
- 高压作用下凝固结晶，提高材料的力学性能

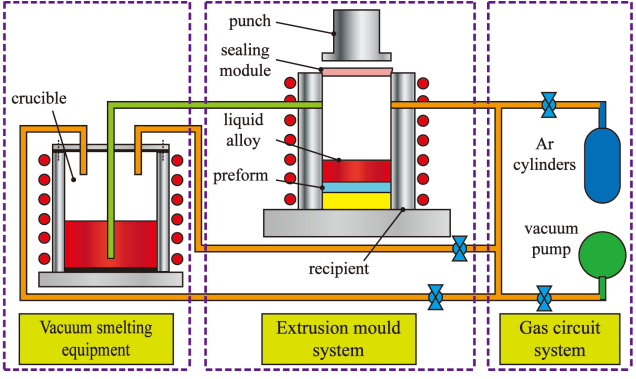
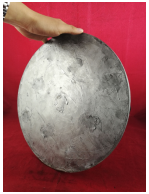


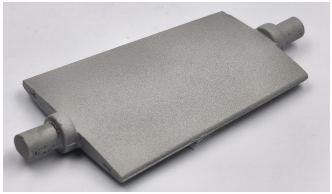
图 7: 真空吸渗液固挤压工艺原理 [Qi et al., 2017, Zhou et al., 2010]

制备出的金属基复合材料样件



(a)

(b)



(c)

(d)

图 8: 复合材料制件: (a) 合金及复合材料板（Cf/Mg）$\phi 326 \times 5$mm; (b) 管棒件（Csf/Al、Csf/Mg、轻质合金）; (c) 复合材料叶片样件（Cf/Al）; (d) 薄壁壳体件（Cf/Mg）

- 解决薄板件近净成形问题，实现复合材料薄板件、薄壁异型件等制备[3, 4]

[3]“十二五”863 资助项目，用于航天某部件安装板;

[4]齐乐华，房鑫，卫新亮，周计明，关俊涛，田文龙，Cf/Mg 复合材料薄壁异型件液-固压力成形装置及方法，ZL201310713312.2，2015 年授权

合金液定量浇注[5]

- **气压驱动**：减压阀与电磁换向阀调节坩埚压力
- **升液管输送**：压力将镁液定量压入浇注系统
- **阀控自回流**：浇注后自动回流，实现连续控量
- **适用对象**：镁液等易氧化合金的定量浇注

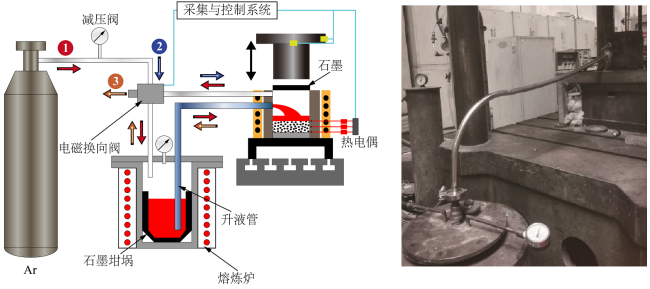


图 9 气压式合金液定量输送原理

[5]周计明，李小博，廖阔，陈宝林，齐乐华，耿兆伟，一种阀控自回流式镁液连续控量输送装置及方法，ZLCN202210573775.2，公开

浇注视频（解决合金液输送不凝固难题）

制备工艺改进与间接挤压成形

- 液体等静压：小模具成形大板件
- 大型 CF/Al 环件瓶颈：模具尺寸、浸渗距离、预制体变形、纤维团聚
- 提出间接挤压（IE）：凹模 + 冲头，合金液侧向/层间浸渗
- 工艺参数：550°C 预热；760°C 熔炼；40 MPa保压 5 min
- 目标：高致密、高强韧大型环件

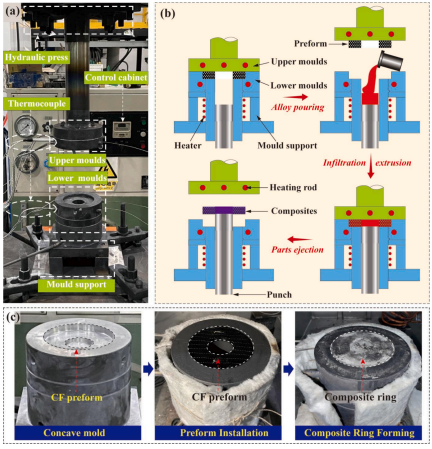


图 10 间接挤压成形装备与工艺流程 [Zhou et al., 2025]

预制体结构设计

- 采用 T700-12K 单向碳布，共 16 层，单层厚度约 0.33 mm
- 不锈钢模板精密切割，保证环形/圆形预制体尺寸精度
- 层间穿刺并辅以钢支撑板/石墨支撑板缝合，防止高温成形变形
- 预制体直径需小于 90 mm，保证合金液从侧面浸渗

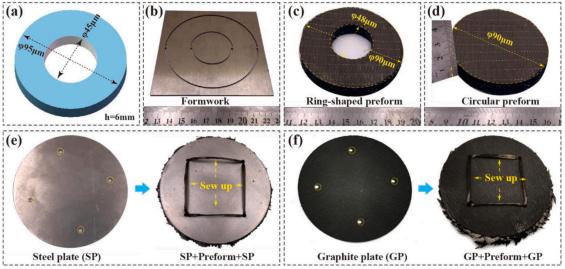


图 11 碳布模板与不同结构预制体

成形质量对比

- **环形预制体**：浸渗完整，无纤维裸露（a）
- **圆形预制体**：中心纤维裸露22%，弯曲 5.3°（b）
- **石墨板夹层**：去板后纤维裸露 75%，弯曲 7.9°（c）
- **钢板夹层**：中心浸渗不足，弯曲 9.3°（d）
- IE **环件**：无明显缺陷，成形质量最好

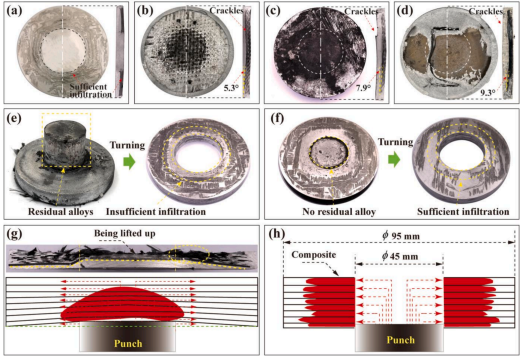


图 12 预制体结构对成形质量的影响

浸渗组织与致密度

- IE：合金液先充填层间，再渗入纤维束内部
- DE：层间合金不连续，孔洞和未浸渗区多
- IE：层间合金连续，形成层状结构
- 孔隙率 23.5% → 0.5%；致密度 76.5% → 99.5%
- 物相：C、Al 及少量 Al_4C_3

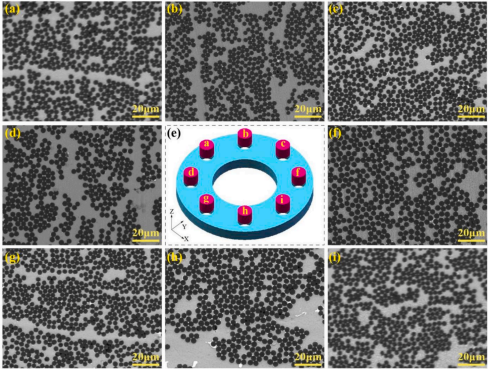


图 13 IE-CF/Al 环件浸渗组织

拉伸性能与能量吸收

- IE 拉伸强度：172.1 ± 6.7 MPa
- DE 拉伸强度：149.6 ± 8.3 MPa，IE 较 DE 提高 15%
- ZL111 基体拉伸强度：96.2 ± 5.3 MPa
- IE 呈塑性/分级失效，DE 弹性后直接脆断
- 能量吸收：0.0241 → 0.0476 J/mm^3，提高 97.9%

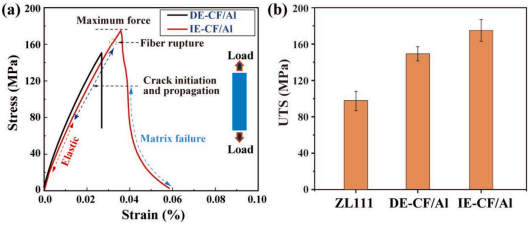


图 14 DE/IE-CF/Al 拉伸性能

注：能量吸收为应力—应变曲线下面积，单位 J/mm^3（= MJ/m^3），由 Image-J 软件计算。

拉伸断裂与强韧化机制

- DE（a,b）：层间合金不连续，裂纹沿纤维—合金—纤维扩展
- DE 断口平直，纤维束整体脆断（a,b）
- IE（c,d）：连续层间合金使裂纹偏转、钝化
- IE 断口呈阶梯状，出现分级断裂、拔出和脱粘（c,d）
- IE 在较低 Vf（26.6%）下仍具有更高强韧性

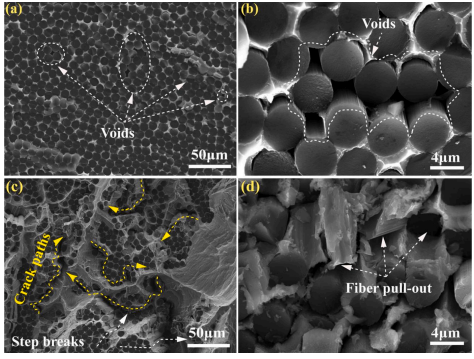


图 15 DE/IE-CF/Al 拉伸断口形貌
(a)(b) DE-CF/Al；(c)(d) IE-CF/Al

剪切性能

- IE 层间剪切强度：89.7 ± 3.8 MPa
- DE：76.8 ± 2.8 MPa；IE 提高 17%
- IE 曲线下降更缓，裂纹扩展阻力更高
- 能量吸收 0.0199 → 0.0344 J/mm^3，提高 72.9%
- 机制：连续层间合金 + 适度界面结合，促进裂纹偏转

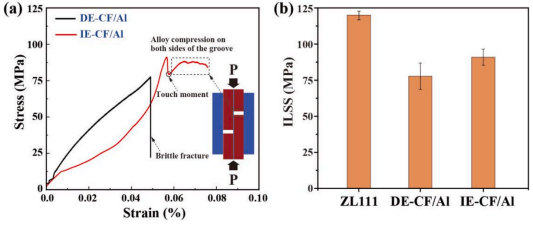


图 16 DE/IE-CF/Al 剪切性能

剪切失效机制

- DE（b,c）：裂纹沿纤维径向扩展，纤维直接劈裂，无明显偏转
- IE（d,e）：裂纹偏转、脱粘、钝化，出现纤维拔出和基体撕裂
- 劈裂模式：直接劈裂 vs 斜向劈裂
- 斜向劈裂伴随界面摩擦和损伤，耗散更多能量

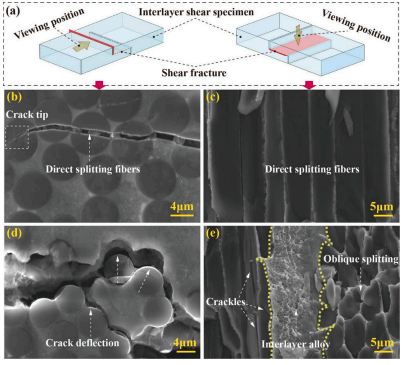


图 17 CF/Al 剪切断口形貌与失效特征
(a) 观察位置；(b)(c) DE-CF/Al；(d)(e) IE-CF/Al

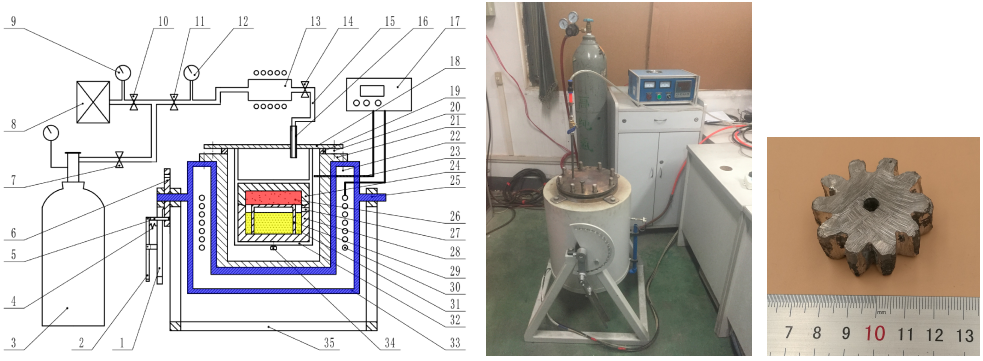
间接挤压工艺小结

- IE 新工艺有效解决了大型环件模具尺寸、预制体变形、纤维团聚和浸渗不均等问题
- IE 环件致密度达 99.5%，孔隙率降至 0.5%
- 拉伸强度提高 15%，剪切强度提高 17%
- 拉伸/剪切能量吸收分别提高 98% 和 73%
- 连续层间合金、裂纹偏转、分级断裂和纤维拔出是强韧化的关键
- 展望：优化装备与工艺参数，制备更大尺寸、更高性能环件；加强 Al_4C_3 界面反应控制与工程应用

间接挤压为大型 CF/Al 环件的高质量成形与强韧化提供了新途径

浸渗工艺改进

- 传统挤压铸造工艺难于实现近净成形，或需要成型模具保证零件形状



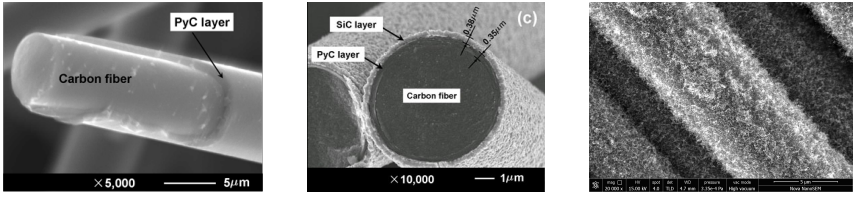
(a) (b) (c)Al_2O_3/Al

图 18: 翻转式真空压力近净成型金属基复合材料装置 [周计明; 孟海明; 齐乐华, 2018]: (a) 原理图; (b) 实物图; (c) 制备出的齿轮样件.

预制体微结构设计

- 期望实现 性能定制
- 增强相是否要均匀分布？
  - 2006：轻质高性能 Csf/Mg 复合材料固-液高压渗挤近终成形技术（50575185，2006.01-2008.12）——**短纤维增强**
  - 2013：复合外场诱导有序定域增强 CNTs/Mg 复杂构件一体化成形技术基础研究（51275417，2013.01-2016.12）——**碳纳米管增强**
  - 2016：CNTs 接枝 Cf 增强镁基复合材料制备及强韧化机理研究（51575447，2016.01-2019.12）——**多尺度增强**
  - 2023：3D 打印石墨烯微构型增强镁基复合材料性能调控机制（52231004，2023.1-2027.12）——**石墨烯微结构定制增强**
  - 2025：石墨烯增强镁基复合材料电磁浸渗制备工艺探索与成形机理（52475405，2025.1-2028.12）——**石墨烯预制体浸渗**

碳纤维表面的不同涂层技术



(a) (b) (c)

图 19: Different coating on carbon fiber: (a) PyC coating[Li et al., 2010]; (b) PyC/SiC coating[Haibo et al., 2008]; (c) Grafted CNTs[Zhou et al., 2019b].

- 增强相表面涂层是改善润湿性、调节界面强度的重要途径
- 我们基于 CVD 法开发了系列碳纤维表面涂层制备技术 [Zhang et al., 2019a, Zhang et al., 2019b][6]

[6] 齐乐华，马玉钦，周元彪，郑武强，鞠录岩，周计明，连续碳纤维表面热解碳/镍复合涂层制备方法，ZL201310093388.X，2015 年

电泳沉积法接枝碳纳米管工艺

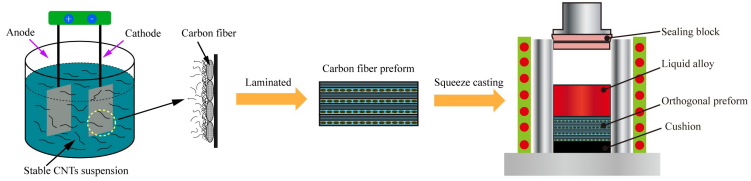


图 20: 电泳接枝碳纳米管原理及复合材料制备 [Zhou et al., 2019a]

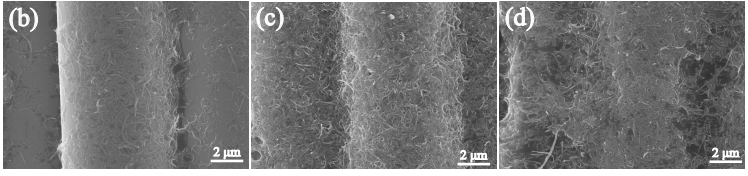


图 21: 电泳时间对接枝碳纳米形貌的影响: (a) 20s; (b) 40s; (c) 60s.

CVD 接枝碳纳米管工艺

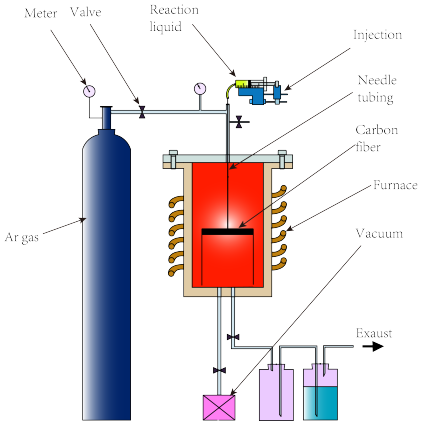


图 22: CVD 接枝碳纳米管工艺装置

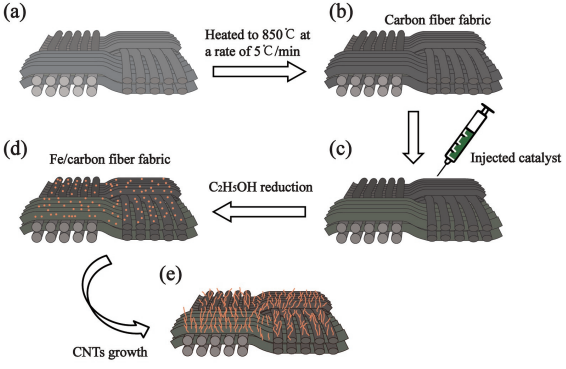
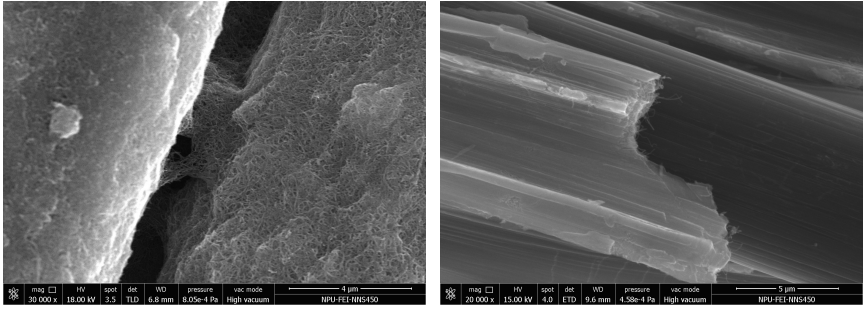


图 23: CVD 接枝碳纳米管工艺路线

碳纳米管在复合材料中的分布（CVD）



(a) (b)

图 24: 碳纳米管在复合材料中的分布: (a) 纤维表面碳纳米管分布; (b) 基体中碳纳米管分布.

相比于电泳沉积工艺，化学气相沉积接枝的碳纳米管与纤维表面结合强度更高

接枝碳纳米管对金属基复合材料性能的影响

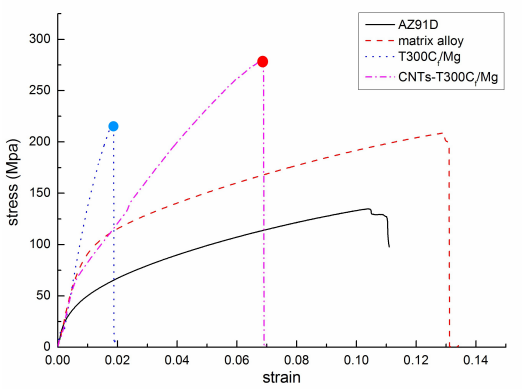
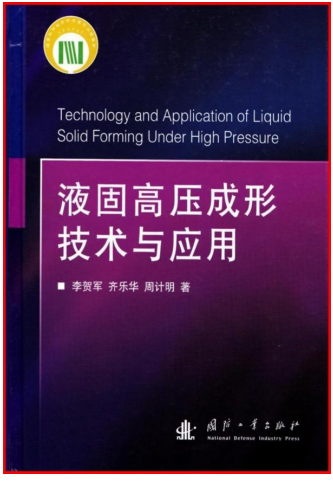


图 25: 接枝碳纳米管对镁基复合材料性能的影响 [Zhou et al., 2019b]

接枝碳纳米管的复合材料相比于未接枝的复合材料其抗拉强度提高 28.3%

成果及获奖


Technology and Application of Liquid Solid Forming Under High Pressure
液固高压成形技术与应用
李贺军 齐乐华 周计明 著
National Defense Industry Press

国家技术发明奖
证 书
为表彰国家技术发明奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：液固高压成形轻质合金及其复合材料工艺与控制技术
奖励等级：二等
获 奖 者：周计明(西北工业大学)
证书号：2012-F-307-2-05-R06

陕西省自然科学奖
证 书
为表彰陕西省自然科学奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：液固渗挤碳镁复合材料设计制备一体化理论与应用基础
奖励等级：一等
获 奖 者：周计明
证书号：2024-Z-242100-1-R03

总结与展望

总结与展望

- 金属基复合材料具有广泛的应用前景，The Future of Metal Is in Matrix Composites[7] (金属的未来是用作复合材料的基体)，但工程化的道路仍然漫长
- 工艺过程的精确控制是高性能金属基复合材料制备和分析的前提条件，其中真空、高温、压力三者尤为重要
- 复合材料微结构设计与相应工艺方法的开发是未来金属基复合材料研究的重要方向
- 应该重视研究成果的推广应用，使科研成果能更早落地，服务社会

[7] http://foundrygate.com/en/noticias/ver/4291/the-future-of-metal-is-in-matrix-composites

结束

感谢大家聆听！

西北工业大学长安校区东大门里，何尊组雕和水上图书馆

周计明
zhoujm@nwpu.edu.cn

参考文献

References I

Gupta, M. and Nai Mui Ling Sharon (2010).
Magnesium, Magnesium Alloys and Magnesium Composites.
John Wiley & Sons, Inc.

Haibo, O., Hejun, L., Lehua, Q., Zhengjia, L., Jian, W., and Jianfeng, W. (2008).
Synthesis of a silicon carbide coating on carbon fibers by deposition of a layer of pyrolytic carbon and reacting it with silicon monoxide.
Carbon, 46(10):1339 – 1344.

Li, H., Ouyang, H., Qi, L., Zhang, Y., Li, Z., and Wei, J. (2010).
Effect of temperature on the synthesis of sic coating on carbon fibers by the reaction of sio with the deposited pyrolytic carbon layer.
Journal of Materials Science & Technology, 26(3):211 – 216.

Michael D. Skibo, David M. Schuster, and La Jolla (2000).
Preparation of metal matrix composites under atmospheric pressure.

Qi, L., Ju, L., Zhou, J., Li, S., Zhang, T., and Tian, W. (2017).
Tensile and fatigue behavior of carbon fiber reinforced magnesium composite fabricated by liquid-solid extrusion following vacuum pressure infiltration.
Journal of Alloys and Compounds, 721(Supplement C):55 – 63.

White, J. and Willis, T. (1989).
The production of metal matrix composites by spray deposition.
Materials & Design, 10(3):121–127.

References II

Zhang, T., Qi, L., Fu, J., Chao, X., Li, W., and Li, H. (2019a).
Microstructure and thermal expansion behavior of a novel cf-sicnws/az91d composite with dual interface.
Ceramics International, 45(9):12563 – 12569.

Zhang, T., Qi, L., Fu, J., Zhou, J., and Chao, X. (2019b).
Effect of sic nanowires addition on the interfacial microstructure and mechanical properties of the cf-sicnws/az91d composite.
Journal of Alloys and Compounds, 776:746 – 756.

Zhou, J., Bai, Y., Li, X., and Qi, L. (2025).
Enhanced strength and toughness of continuous carbon fiber reinforced aluminum matrix composite ring component prepared by indirect extrusion.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 194:108931.

Zhou, J., Yuan, M., Li, Z., Meng, H., Zhang, T., and Qi, L. (2019a).
A great improvement of tensile properties of cf/az91d composite through grafting cnts onto the surface of the carbon fibers.
Materials Science and Engineering: A, 762:138061.

Zhou, J. M., Meng, H. M., Han, L. J., and Qi, L. H. (2019b).
Mechanical properties of cnts-grafted carbon fiber/magnesium composites prepared by liquid-solid infiltration extrusion.
In *Semi-Solid of Alloys and Composites XV*, volume 285 of *Solid State Phenomena*, pages 121–126. Trans Tech Publications.

Zhou, J. M., Qi, L. H., Ouyang, H. B., and Li, H. J. (2010).
Mechanical properties of csf/az91d composites fabricated by extrusion forming process directly following the vacuum infiltration.
In *THERMEC 2009 Supplement*, volume 89 of *Advanced Materials Research*, pages 692–696. Trans Tech Publications.

References III

周计明; 孟海明; 齐乐华 (2018).
一种翻转式真空压力近净成型镁基复合材料的装置及方法.